ЛР3 Усложненное

Цель работы:

Разобраться в устройстве диффузионных image-to-image моделей.

Задание:

1. Выбрать предобученную диффузионную модель (рекомендуется SUPIR)
2. Изменить процесс сэмплинга модели так, чтобы улучшалась не все изображение, а только его фрагмент, заданный маской (SR-inpainting). Маска задается в виде бинарного массива с разрешением входного изображения.
3. Протестировать разработанный алгоритм с разными вариантами маски (полностью 1, полностью 0, комбинированная) на нескольких изображениях с различными деградациями (например, DIV2K 4x bicubic / unknown / RealESRGAN).
4. Оценить качество работы с разными вариантами маски с помощью метрик PSNR, LPIPS, CLIP-IQA.
5. Сделать отчёт в виде readme на GitHub, там же должен быть выложен исходный код.

Отчёт должен содержать следующие пункты:

1. Теоретическая база

2. Описание разработанной системы (алгоритмы, принципы работы, архитектура, системные требования)

3. Результаты работы и тестирования системы (скриншоты, изображения, графики, закономерности)

4. Выводы по работе

5. Использованные источники